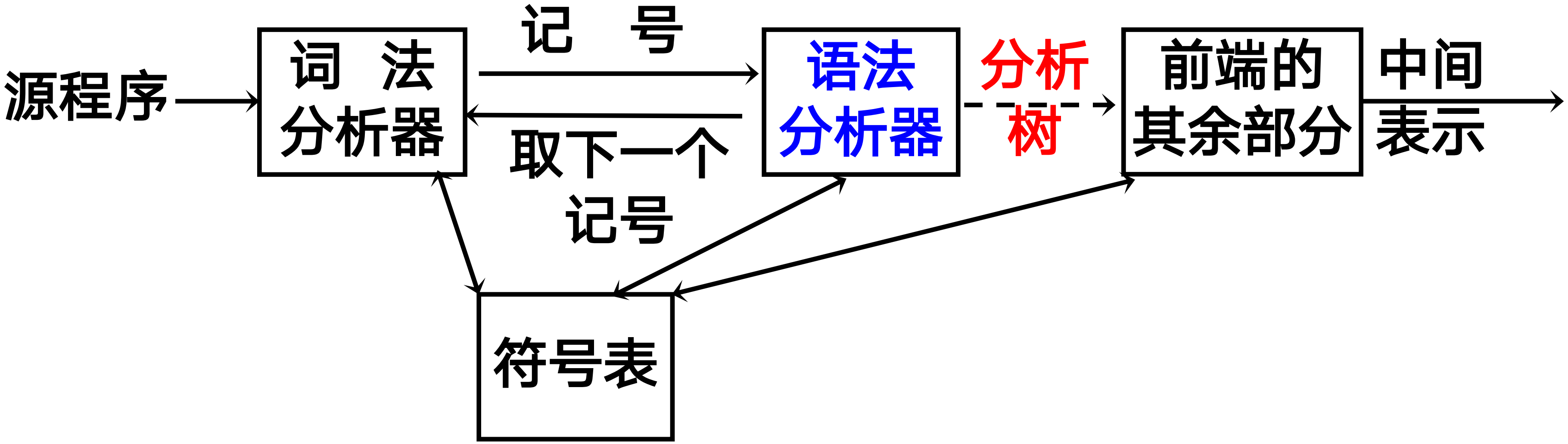
语法分析
自顶向下-递归下降

徐 伟
国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心
计算机科学与技术学院

2026年09月24日

本节提纲



源程序
词 法
分析器
记 号
取下一个
记号
语法
分析器
分析
树
前端的
其余部分
中间
表示
符号表

- **自顶向下与自底向上方法的区别**
- **自顶向下分析方法**
  - 递归下降分析方法
  - 消除左递归、提取左公因子

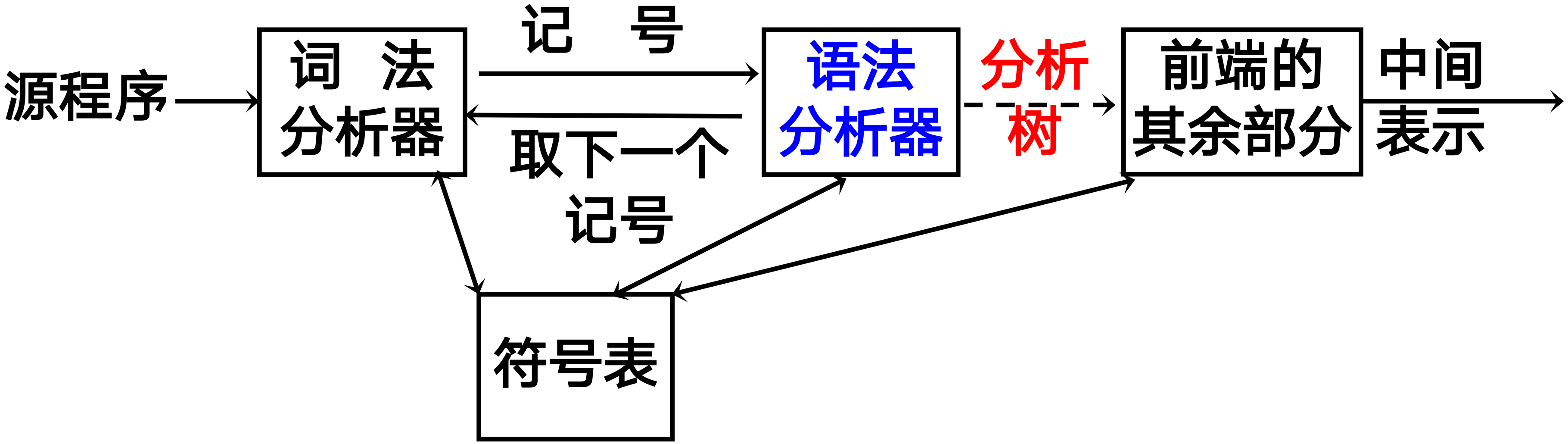
语法分析的主要方法

- **自顶向下（Top-down）**
  - 针对输入串，从文法的开始符号出发，尝试根据产生式规则推导（derive）出该输入串。
- **自底向上（Bottom-up）**
  - 针对输入串，尝试根据产生式规则归约（reduce）到文法的开始符号。

语法分析的主要方法

- **自顶向下（Top-down）**
  - 针对输入串，从文法的开始符号出发，尝试根据产生式规则推导（derive）出该输入串。
  - 分析树的构造方法
    - 从根部开始
- **自底向上（Bottom-up）**
  - 针对输入串，尝试根据产生式规则归约（reduce）到文法的开始符号。
  - 分析树的构造方法：
    - 从叶子开始

本节提纲


源程序
词 法
分析器
记 号
取下一个
记号
语法
分析器
分析
树
前端的
其余部分
中间
表示
符号表

- 自顶向下与自底向上方法的区别
- **自顶向下分析方法**
  - 递归下降分析方法
  - 消除左递归、提取左公因子

递归下降语法分析

- **数据结构**
  - 一个输入缓冲区和向前看指针*lookahead*
- **分析过程**
  - 自左向右扫描输入串
  - 设计一个辅助过程*match()*，将*lookahead*指向的位置与产生式迭代生成的终结符进行匹配，如匹配，将*lookahead*挪到下一个位置
  - 为每一个非终结符写一个分析过程
    - 该过程可以调用其他非终结符的过程及match
    - 这些过程可能是递归的

递归下降语法分析——程序模拟推导

- **考虑以下文法：**

$$
\begin{aligned}
expr &\rightarrow term \\
&\mid term + expr \\
&\mid term - expr \\
term &\rightarrow \mathbf{num} \mid (expr)
\end{aligned}
$$

- **分析过程：**
  - 从左到右扫描输入串
  - 开始符号：*expr*
  - 按顺序尝试产生式

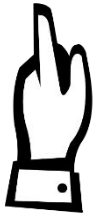
```
void expr() {
      term();
      if (lookahead == '+/–') {
           match('+/–');
           expr();
      }
      report(“语法正确");
}

void term(){
     if (lookahead is num){
          match(lookahead);
     } else{ if (lookahead == '(') {
          match('(');
          expr();
          match(')');
     } else report("语法错误");}
}
```

递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

expr → *term*
| *term* + *expr*
| *term* - *expr*
term → **num** | (*expr*)

(	2	−	3	)



```
void expr() {
     term();
     if (lookahead == '+/−') {
         match('+/−');
         expr();
     }
     report("语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```

递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

expr → *term*

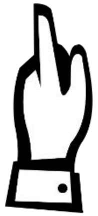
| *term* + *expr*

| *term* - *expr*

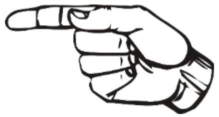
term → **num** | (*expr*)

expr

(	2	–	3	)



```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/–') {
        match('+/–');
        expr();
    }
    report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```

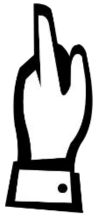


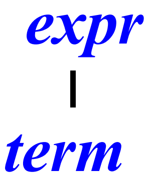
递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

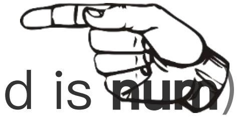
$$
\begin{aligned}
expr &\rightarrow \mathbf{term} \\
&\mid term + expr \\
&\mid term - expr \\
term &\rightarrow \mathbf{num} \mid (expr)
\end{aligned}
$$

(	2	−	3	)





```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/−') {
        match('+/−');
        expr();
    }
    report("语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```

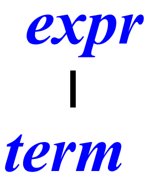


递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

$$
\begin{aligned}
expr &\rightarrow term \\
&\mid term + expr \\
&\mid term - expr \\
term &\rightarrow \mathbf{num} \mid (expr)
\end{aligned}
$$

(	2	–	3	)

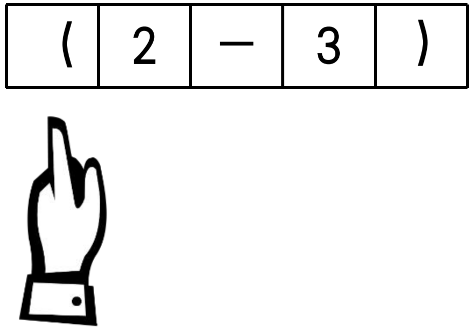


```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/–') {
        match('+/–');
        expr();
    }
    report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```

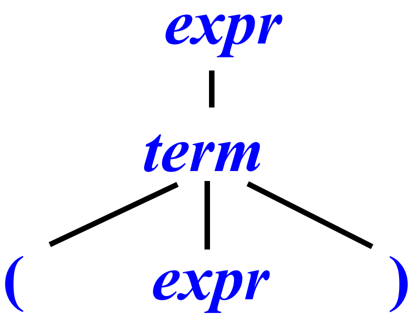
递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

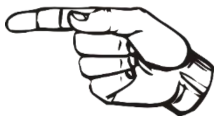
expr → *term*
| *term* + *expr*
| *term* - *expr*
term → **num** | (*expr*)



(	2	–	3	)



```
void expr() {
      term();
      if (lookahead == '+/–') {
            match('+/–');
            expr();
      }
      report(“语法正确");
}

void term(){
     if (lookahead is num){
           match(lookahead);
     } else{ if (lookahead == '(') {
           match('(');
           expr();
           match(')');
     } else report("语法错误");}
}
```



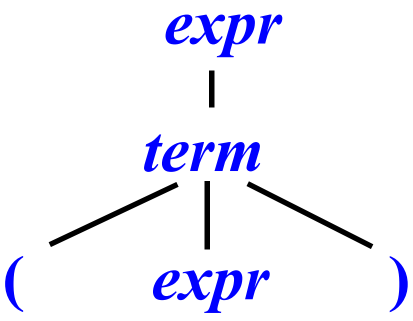
递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

$$
\begin{aligned}
expr &\rightarrow term \\
&\quad |\ term + expr \\
&\quad |\ term\ \text{-}\ expr \\
term &\rightarrow \mathbf{num}\ |\ (expr)
\end{aligned}
$$

(	2	−	3	)

匹配
箭头前进



```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/−') {
        match('+/−');
        expr();
    }
    report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```

递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

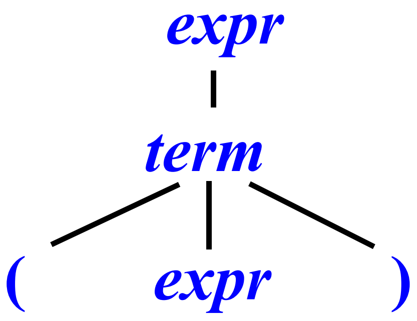
expr → *term*

| *term* + *expr*

| *term* - *expr*

term → **num** | (*expr*)

(	2	–	3	)



```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/–') {
        match('+/–');
        expr();
    }
    report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```

递归下降语法分析——演示过程

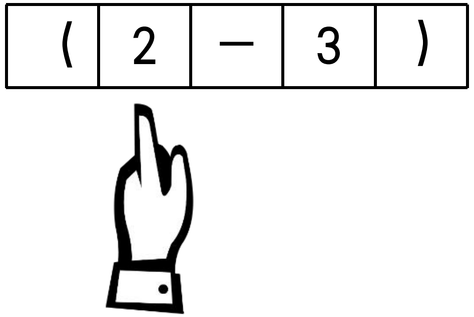
- **考虑以下文法：**

$expr \rightarrow term$

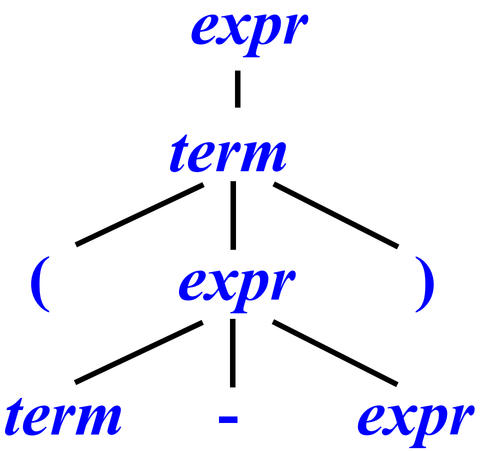
$\quad\quad | \; term + expr$

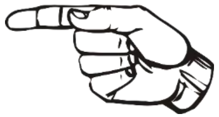
$\quad\quad | \; term - expr$

$term \rightarrow \mathbf{num} \; | \; (expr)$



(	2	–	3	)



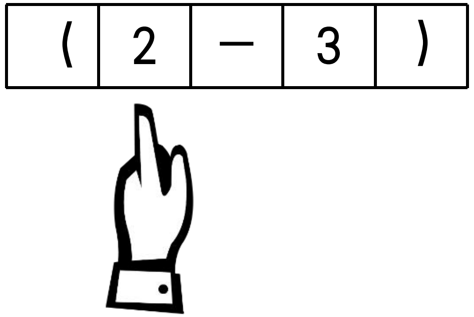


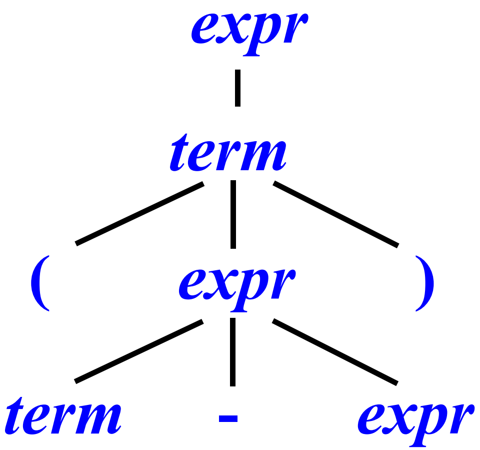
```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/–') {
        match('+/–');
        expr();
    }
    report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```

递归下降语法分析——演示过程

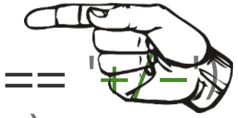
- **考虑以下文法：**

$$
\begin{aligned}
expr &\rightarrow term \\
&\quad |\ term + expr \\
&\quad |\ term\ \text{-}\ expr \\
term &\rightarrow \mathbf{num}\ |\ (expr)
\end{aligned}
$$





```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/−'){
        match('+/−');
        expr();
    }
    report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```

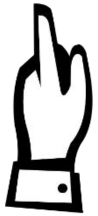


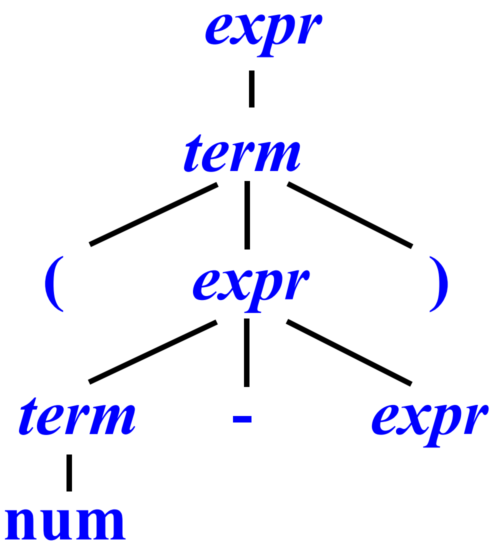
递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

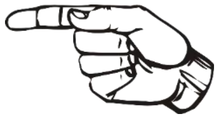
expr → *term*
| *term* + *expr*
| *term* - *expr*
term → **num** | (*expr*)

(	2	–	3	)




expr
term
(
expr
)
term
-
expr
num

```
void expr() {
      term();
      if (lookahead == '+/–') {
            match('+/–');
            expr();
      }
      report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
         match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
         match('(');
         expr();
         match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```



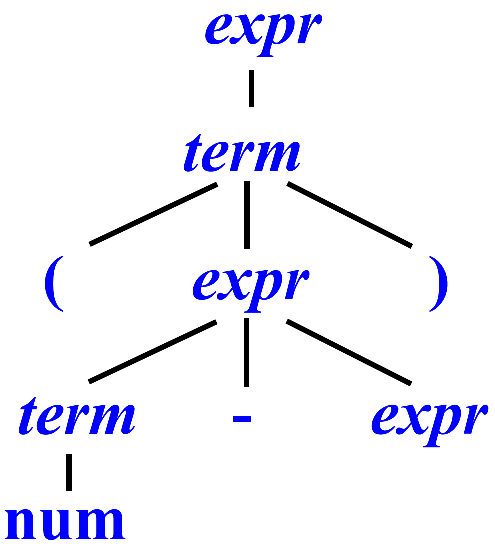
递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

expr → *term*
　　　| *term* + *expr*
　　　| *term* - *expr*
term → **num** | (*expr*)

(	2	−	3	)

匹配
箭头前进


expr
term
(
expr
)
term
-
expr
num

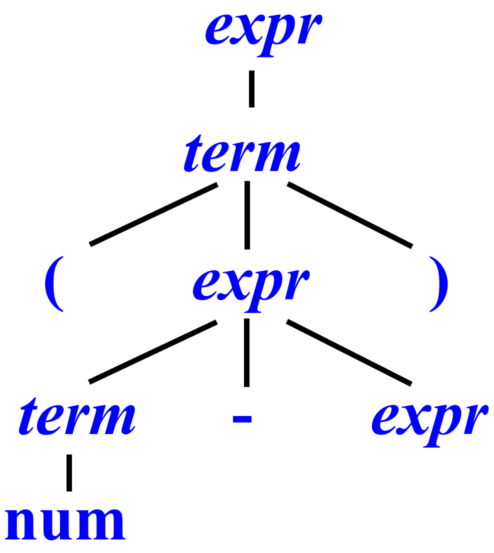
```
void expr() {
      term();
      if (lookahead == '+/−') {
            match('+/−');
            expr();
      }
      report(“语法正确");
}

void term(){
     if (lookahead is num){
           match(lookahead);
     } else{ if (lookahead == '(') {
           match('(');
           expr();
           match(')');
     } else report("语法错误");}
}
```

递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

$$
\begin{aligned}
expr &\rightarrow term \\
&\mid term + expr \\
&\mid term - expr \\
term &\rightarrow \mathbf{num} \mid (expr)
\end{aligned}
$$

(	2	–	3	)



```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/–') {
        match('+/–');
        expr();
    }
    report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```

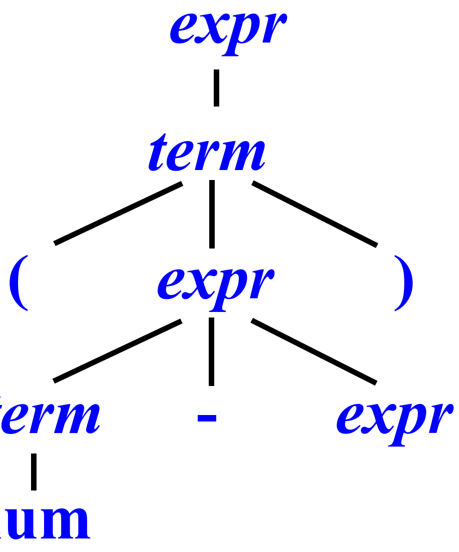
递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

$$
\begin{aligned}
expr &\rightarrow term \\
&\mid term + expr \\
&\mid term \text{ - } expr \\
term &\rightarrow \mathbf{num} \mid (expr\,)
\end{aligned}
$$

(	2	−	3	)

匹配
箭头前进



```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/−') {
        match('+/−');
        expr();
    }
    report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```

递归下降语法分析——演示过程

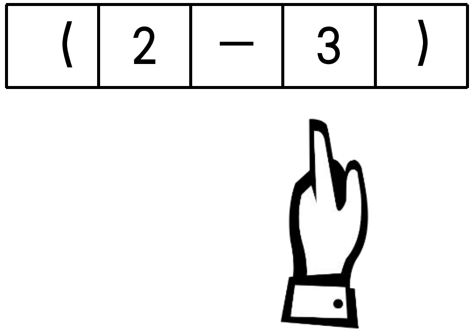
- **考虑以下文法：**

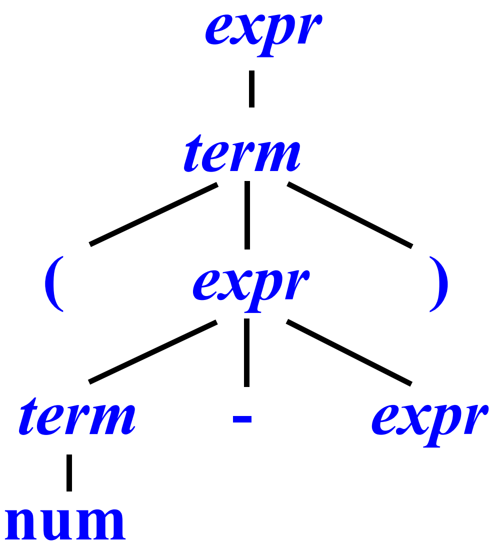
expr → *term*

| *term* + *expr*

| *term* - *expr*

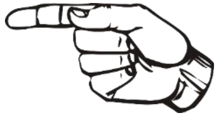
term → **num** | (*expr*)





expr
term
(
expr
)
term
-
expr
num

```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/–') {
        match('+/–');
        expr();
    }
    report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```



递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

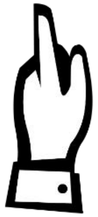
$expr \rightarrow term$

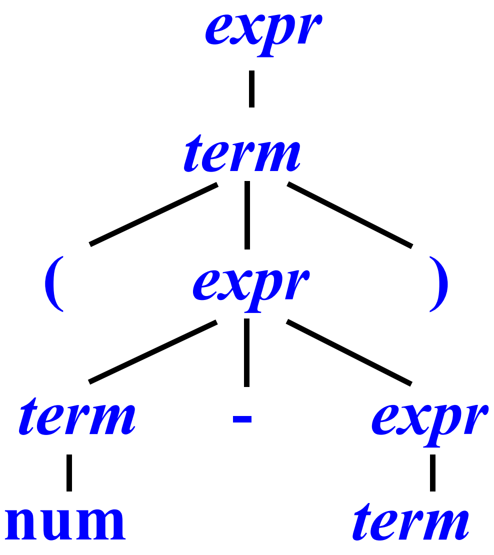
$\quad | \; term + expr$

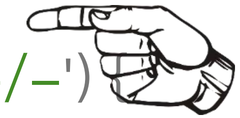
$\quad | \; term - expr$

$term \rightarrow \textbf{num} \mid (expr)$

(	2	–	3	)




expr
term
(
expr
)
term
-
expr
num
term



```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/–')
        match('+/–');
        expr();
    }
    report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```

递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

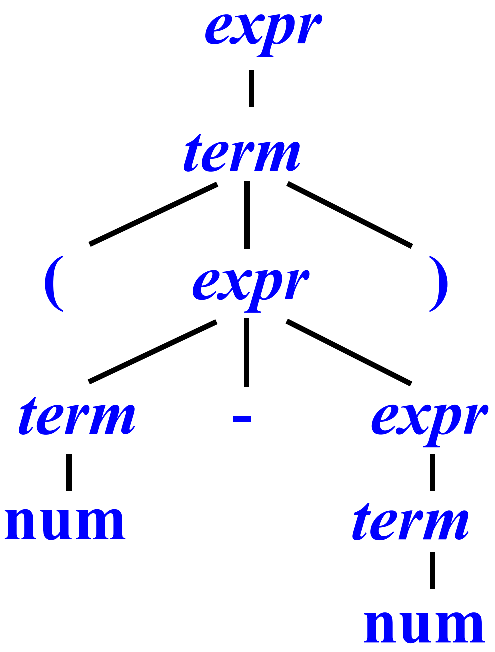
$expr \rightarrow term$

$\quad\quad\quad | \; term + expr$

$\quad\quad\quad | \; term - expr$

$term \rightarrow \mathbf{num} \; | \; (expr)$

(	2	–	3	)


expr
term
(
expr
)
term
-
expr
num
term
num

```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/–') {
        match('+/–');
        expr();
    }
    report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```

递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

expr → *term*

| *term* + *expr*

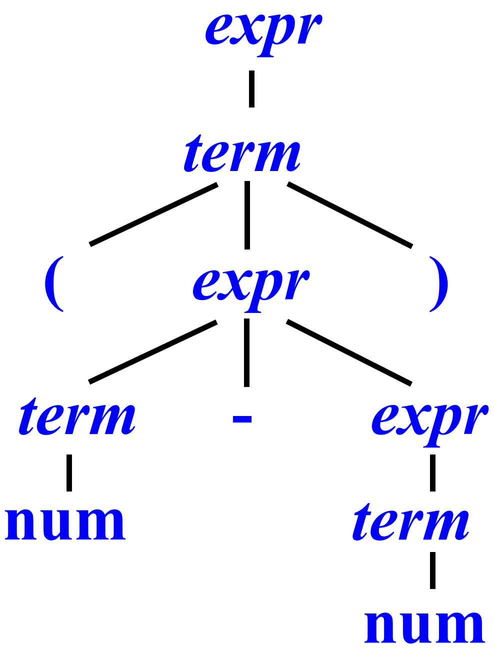
| *term* - *expr*

term → **num** | (*expr*)

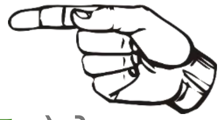
(	2	−	3	)

匹配

箭头前进


expr
term
(
expr
)
term
-
expr
num
term
num

```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/−') {
        match('+/−');
        expr();
    }
    report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```



递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

expr → *term*

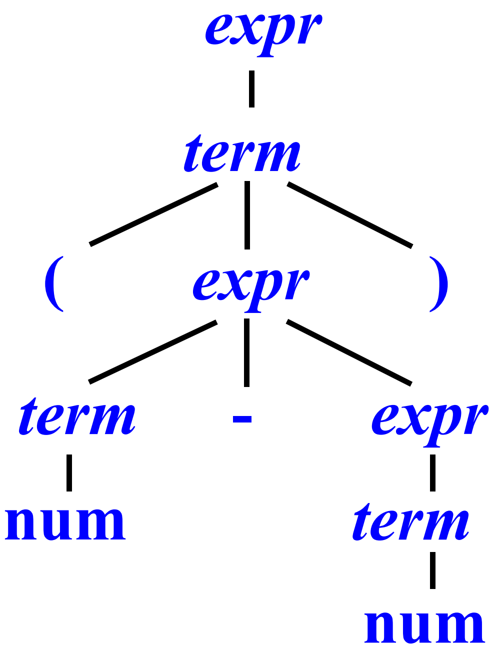
| *term* + *expr*

| *term* - *expr*

term → **num** | (*expr*)

(	2	–	3	)

匹配
箭头前进



expr
term
(
expr
)
term
-
expr
num
term
num

```
void expr() {
    term();
    if (lookahead == '+/–') {
        match('+/–');
        expr();
    }
    report(“语法正确");
}

void term(){
    if (lookahead is num){
        match(lookahead);
    } else{ if (lookahead == '(') {
        match('(');
        expr();
        match(')');
    } else report("语法错误");}
}
```

递归下降语法分析——演示过程

- **考虑以下文法：**

expr → *term*

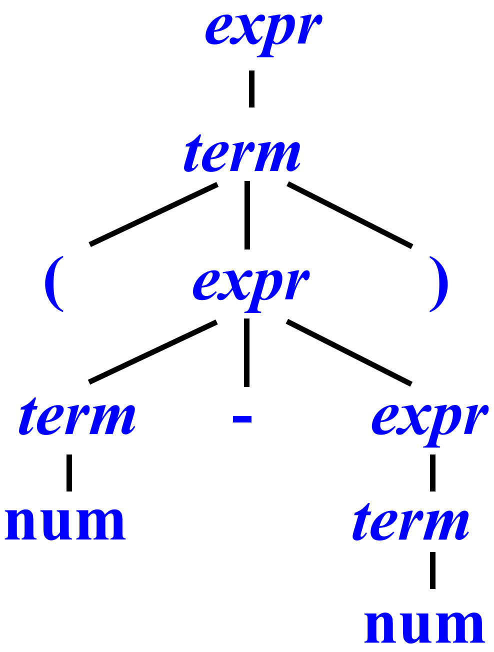
| *term* + *expr*

| *term* - *expr*

term → **num** | (*expr*)

(	2	–	3	)

分析完毕
接受该串

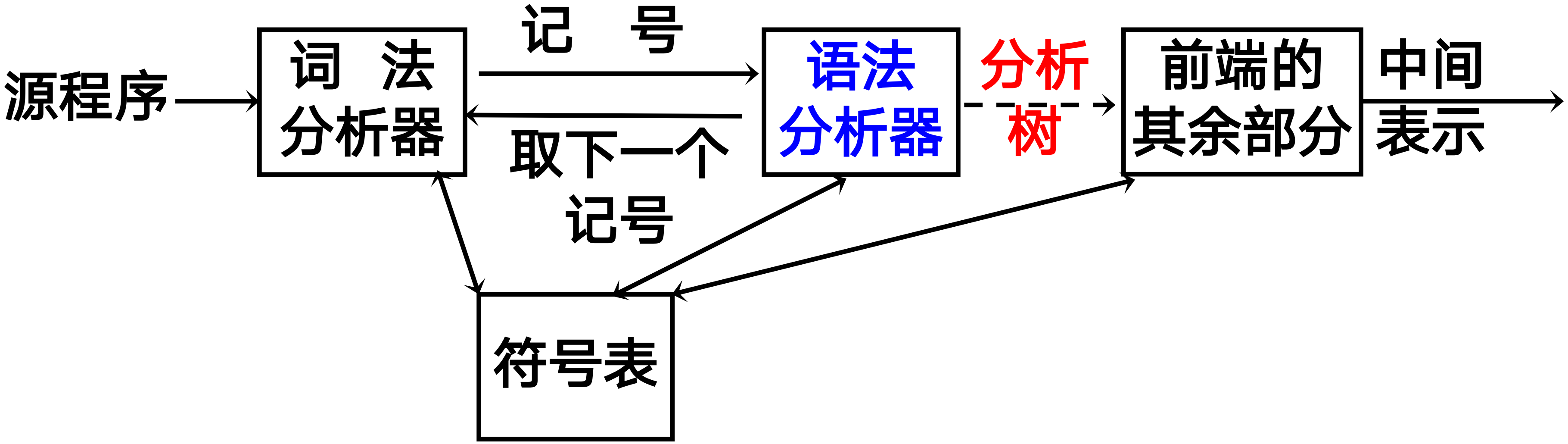


expr
term
(
expr
)
term
-
expr
num
term
num

```
void expr() {
      term();
      if (lookahead == '+/–') {
           match('+/–');
           expr();
      }
      report(“语法正确");
}
```

```
void term(){
     if (lookahead is num){
          match(lookahead);
     } else{ if (lookahead == '(') {
          match('(');
          expr();
          match(')');
     } else report("语法错误");}
}
```

本节提纲


源程序
词 法
分析器
记 号
取下一个
记号
语法
分析器
分析
树
前端的
其余部分
中间
表示
符号表

- 自顶向下与自底向上方法的区别
- **自顶向下分析方法**
  - 递归下降预测分析方法
  - 消除左递归、提取左公因子

递归下降的问题1

- 可能进入无限循环
- 考虑以下文法

$$S \rightarrow Sa \mid b$$

- 该文法是左递归的(left-recursive)

递归下降的问题1

- 可能进入无限循环
- 考虑以下文法

$$S \rightarrow Sa \mid b$$

- 该文法是左递归的(left-recursive)
- 自顶向下分析方法无法处理左递归
  - Why?

递归下降的问题1

- 可能进入无限循环
- 考虑以下文法

$$S \rightarrow Sa \mid b$$

- 该文法是左递归的(left-recursive)
- 自顶向下分析方法无法处理左递归
  - 考虑输入文法符号串为baaaaa
  - 最左推导如下：
    - $S \Rightarrow Sa \Rightarrow Saa \Rightarrow Saaa \Rightarrow Saaaa \ldots.$
    - 输入缓冲区lookahead指针纹丝未动

消除左递归

- **直接左递归**

  $A \rightarrow A\alpha \mid \beta$，其中$\alpha$，$\beta$不以A开头

  - 串的特点 $\beta\alpha\ ...\ \alpha$ $(A \Rightarrow^{+} A\alpha)$

- **消除直接左递归**

$$A \rightarrow \beta A'$$

$$A' \rightarrow \alpha A' \mid \varepsilon$$

消除左递归

- **直接左递归**

  $A \rightarrow A\alpha \mid \beta$，**其中**$\alpha$，$\beta$**不以A开头**

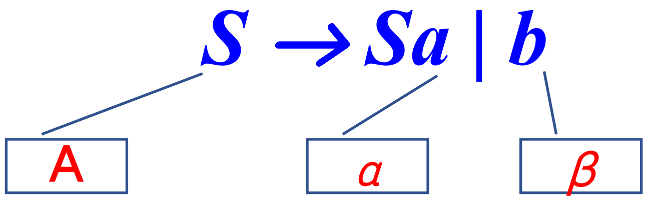
  ■ 串的特点 $\beta\alpha \ldots \alpha$ $(A \Rightarrow^{+} A\alpha)$

- **消除直接左递归**

  $$A \rightarrow \beta A'$$

  $$A' \rightarrow \alpha A' \mid \varepsilon$$

- **考虑之前的文法**



$$S \rightarrow Sa \mid b$$

消除左递归

- **直接左递归**

  $A \rightarrow A\alpha \mid \beta$，其中$\alpha$，$\beta$不以A开头

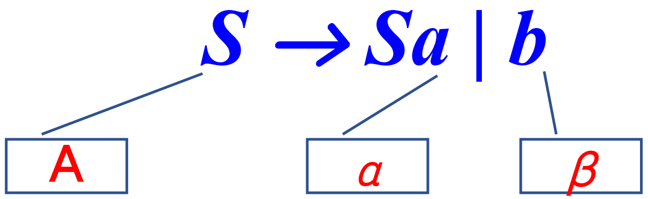
  ■ 串的特点 $\beta\alpha\ldots\alpha$ ($A \Rightarrow^{+} A\alpha$)

- **消除直接左递归**

  $A \rightarrow \beta A'$

  $A' \rightarrow \alpha A' \mid \varepsilon$

- **考虑之前的文法**



$S \rightarrow Sa \mid b$

$S \rightarrow bS'$

$S' \rightarrow aS' \mid \varepsilon$

baaaaa推导：

$S \Rightarrow bS' \Rightarrow baS' \Rightarrow baaS' \Rightarrow baaaS' \Rightarrow baaaaS' \Rightarrow baaaaaS'$

输入缓冲区指针不停地移动

消除左递归

- **直接左递归**

  $A \to A\alpha \mid \beta$，其中α，β不以A开头

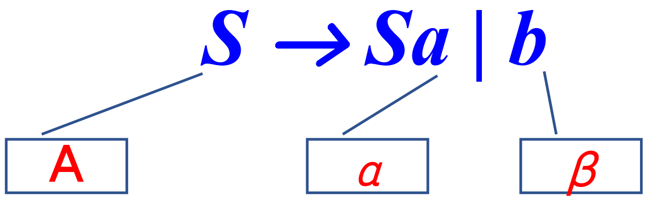
  ■ 串的特点 $\beta\alpha \ldots \alpha$ $(A \Rightarrow^{+} A\alpha)$

- **消除直接左递归**

  $$A \to \beta A'$$

  $$A' \to \alpha A' \mid \varepsilon$$

- **考虑之前的文法**



$$S \to Sa \mid b$$

$$S \to bS'$$

$$S' \to aS' \mid \varepsilon$$

baaaaa推导：

$S \Rightarrow bS' \Rightarrow baS' \Rightarrow baaS' \Rightarrow baaaS' \Rightarrow baaaaS' \Rightarrow baaaaaS'$

输入缓冲区指针不停地移动

消除左递归

- 例 算术表达式文法

$$E \to E + T \mid T$$

$$T \to T * F \mid F$$

$$F \to (E) \mid \mathbf{id}$$

消除左递归

- **例 算术表达文法**

$$E \to E + T \mid T \qquad (T + T \ldots + T)$$

$$T \to T * F \mid F \qquad (F * F \ldots * F)$$

$$F \to (E) \mid \mathbf{id}$$

消除左递归

- **例 算术表达文法**

$$E \to E + T \mid T$$
$$T \to T * F \mid F$$
$$F \to (\, E \,) \mid \mathbf{id}$$

$$(\; T + T \, . \, . \, . + T \;)$$
$$(\; F * F \, . \, . \, . * F \;)$$

$A \to A\alpha \mid \beta$

消除直接左递归

$A \to \beta A'$

$A' \to \alpha A' \mid \varepsilon$

- **消除左递归后文法**

$$E \to TE'$$
$$E' \to + TE' \mid \varepsilon$$
$$T \to FT'$$
$$T' \to * F T' \mid \varepsilon$$
$$F \to (\, E \,) \mid \mathbf{id}$$

注明：红色部分代表了α，蓝色部分代表了β

消除左递归的推广

- **处理任意数量的A产生式**

$$A \rightarrow A\alpha_1 \mid A\alpha_2 \mid \ldots \mid A\alpha_m \mid \beta_1 \mid \beta_2 \mid \ldots \mid \beta_n$$

其中β_i都不以A开头

改为：

$$A \rightarrow \beta_1 A' \mid \beta_2 A' \mid \ldots \mid \beta_n A'$$

$$A' \rightarrow \alpha_1 A' \mid \alpha_2 A' \mid \ldots \mid \alpha_m A' \mid \varepsilon$$

消除间接左递归

- 非直接左递归

$$S \to Aa \mid b$$

$$A \to Sd \mid \varepsilon$$

消除间接左递归

- 非直接左递归

$$S \rightarrow Aa \mid b$$
$$A \rightarrow Sd \mid \varepsilon$$

- 先变换成直接左递归

$$S \rightarrow Aa \mid b$$
$$A \rightarrow Aad \mid bd \mid \varepsilon$$

- 再消除左递归

$$S \rightarrow Aa \mid b$$
$$A \rightarrow bd\,A' \mid A'$$
$$A' \rightarrow adA' \mid \varepsilon$$

$A \rightarrow A\alpha \mid \beta$
消除直接左递归
$A \rightarrow \beta A'$
$A' \rightarrow \alpha A' \mid \varepsilon$

递归下降的问题2

- **有左公因子的(left -factored)文法：**
  - $A \rightarrow \alpha\beta_1 \mid \alpha\beta_2$

- **提左公因子(left factoring）**
  - 推后选择产生式的时机，以便获取更多信息

$\boldsymbol{A \rightarrow \alpha\beta_1 \mid \alpha\beta_2}$ **等价于**

$$A \rightarrow \alpha A'$$
$$A' \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2$$

提左公因子(left factoring）

- 例 悬空*else*的文法

stmt → **if** *expr* **then** *stmt* **else** *stmt*
| **if** *expr* **then** *stmt*
| **other**

提左因子

stmt → **if** *expr* **then** *stmt* *optional_else_part*
| **other**

optional_else_part → **else** *stmt*
| ε

算法仍然二义！！！

递归下降的问题3

- **复杂的回溯→代价太高**
  - 非终结符有可能有多个产生式
  - 由于信息缺失，无法准确预测选择哪一个
  - 考虑到往往需要对多个非终结符进行推导展开，因此尝试的路径可能呈指数级爆炸
- **其分析过程类似于NFA**
- **问题：是否可以构造一个类似于DFA的分析方法？**

一起努力
打造国产基础软硬件体系！

徐 伟

国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心

计算机科学与技术学院

2025年09月24日